

작물 영양학

미량 원소 및 기타 원소

스마트팜학과 이준우

미량 원소 (micronutrient)

- 음이온
 - 염소, 붕소, 몰리브덴
- 양이온
 - 철, 망간, 아연, 구리

대량원소	%	미량원소	ppm
탄소 (C)	45	철 (Fe)	100
산소 (O)	45	염소 (Cl)	100
수소 (H)	6	망간 (Mn)	50
질소 (N)	1.5	아연 (Zn)	20
칼륨 (K)	1.0	붕소 (B)	20
칼슘 (Ca)	0.5	구리 (Cu)	6
마그네슘 (Mg)	0.2	니켈 (Ni)	3
인 (P)	0.2	몰리브덴 (Mo)	0.1
황 (S)	0.1		

미량 원소 (micronutrient)

Micro-elements	Plant available form	mg kg ⁻¹	Major functions
Chlorine	Cl ⁻	100	Required for water-splitting step of photosynthesis; functions in water balance
Iron	Fe ³⁺ / Fe ²⁺	100	Component of cytochromes; activates some enzymes
Manganese	Mn ²⁺	50	Active in formation of amino acids; activates some enzymes; required for water-splitting step of photosynthesis
Boron	H ₂ BO ₃ ⁻	20	Cofactor in chlorophyll synthesis; may be involved in carbohydrate transport and nucleic acid synthesis; role in cell wall function
Zinc	Zn ²⁺	20	Active in formation of chlorophyll; activates some enzymes
Copper	Cu ⁺ / Cu ²⁺	6	Component of many redox and lignin-biosynthetic enzymes
Nickel	Ni ²⁺	0.1	Cofactor for an enzyme functioning in nitrogen metabolism
Molybdenum	MoO ₄ ²⁻	0.1	Essential for mutualistic relationship with nitrogen-fixing bacteria; cofactor in nitrate reduction

철의 화학적 특성

- Fe, iron
- 중금속 (원자량 55.9)
 - 원자 번호: 26, 원자가: 2, 3
- 식물과 토양에 2, 3가 양이온 또는 Fe 화합물 (산화물, 염) 형태로 존재
 - 원자가 값이 변하는 성질이 있고 이에 따른 기능 있음

토양 내 Fe

- Fe 유래
 - 풍화작용에 의해 광물질로부터 유리되어 나옴
 - 가용성 무기형태 : Fe_3^+ , $\text{Fe}(\text{OH})_2^+$, $\text{Fe}(\text{OH})^{2+}$, Fe^{2+}
- 토양 내 함량
 - 토양 내 존재하는 Fe : 2%
 - 대부분의 작물 0.5ppm만 있어도 충분
 - 일반 토양에는 Fe 충분하여 비료 공급 의미 없음
 - 그러나, 가용성 Fe의 함량은 Fe 총량에 비해 지극히 적음
 - 이동성 Fe 함량

부연설명

7-1. Fe 함유 광물

Fe는 지각(地殼) 총 중량의 5%를 차지한다. Fe가 많이 함유되어 있는 1차 광물은 감람석, 휘석, 각섬석, 흑운모 등의 철마그네시안 규산염이고, 이들은 흑운모질 운모와 더불어 화성암의 중요한 Fe 공급원이다. Fe의 1차 산화물에는 대자석(Fe_2O_3), 일메나이트(FeTiO_3), 자철석(Fe_3O_4) 등이 있고, 퇴적암에는 Fe 산화물과 능철석(FeCO_3)이 존재한다.

토양 내 Fe

- Fe 용해도
 - pH에 영향 (7.4~8.5 범위 내 최소)
 - 가용성 무기 Fe^{3+}
 - 산성 토양에 많고 염기성 토양에 적음
- Fe 용탈
 - 산성 토양을 제외하고 용탈 일어나지 않음
 - 산성이나 배수가 불량한 토양 상층에서 하층으로 이동하여 축적

부연설명

7-2. Fe의 용해도가 알칼리 상태에서 낮은 이유

Fe의 용해도는 주로 가수 Fe(III) 산화물의 용해도에 의해 조절된다. 이것은 Fe^{3+} 와 OH^- 를 낸다.

$\text{Fe}^{3+} + 3\text{OH}^- \rightarrow \text{Fe(OH)}_3$ (고체)

위의 평형상태는 Fe(OH)_3 의 석출 쪽으로 기울어져 있다. 그리고 pH 의존도는 대단히 높아서 pH가 증가함에 따라 Fe^{3+} 의 활성도는 떨어진다. 높은 pH(7~9)에서는 Fe(OH)_2^+ , Fe(OH)_3 , Fe(OH)_4^- 가 형성된다.

또한, Fe^{3+} 는 인산 등과 만나서 침전을 만들어 용해도를 낮춘다.

부연설명

7-5. Fe의 흡수와 N의 형태

배양액에서 Fe 흡수는 NO_3^- 가 많으면 저하되나 NH_4^+ 가 많으면 증가된다. 이는 뿌리의 pH가 N의 형태에 의존하기 때문이다.

Fe의 흡수 및 이동

- 흡수 형태
 - Fe^{2+} 또는 Fe 킬레이트 형태
 - Fe^{3+} : 세포 내에서 생성된 전자를 받아 Fe^{2+} 로 환원이 이뤄져져야 함
→ Fe 흡수에 뿌리의 에너지 필요
 - 어린 뿌리 끝에서 주로 흡수
 - 새 뿌리의 발달과 뿌리 활력 중요
 - Mn, Cu, Ca, Mg, K, Zn, P 등의 의해 Fe 흡수 방해

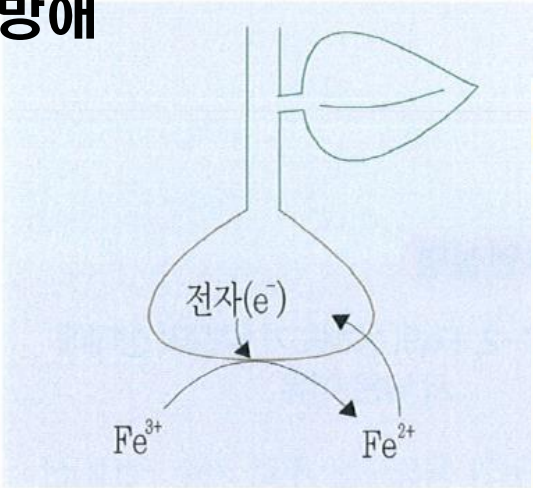
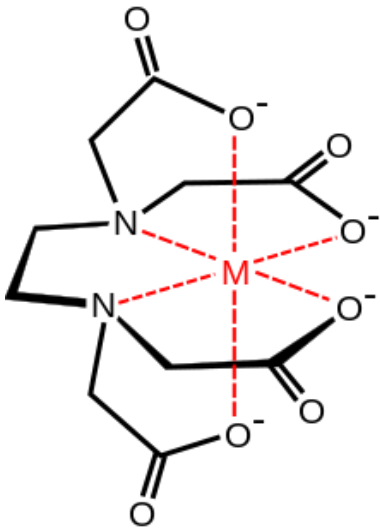


그림 7-1. Fe의 흡수

부연설명

7-4. Fe의 흡수를 억제하는 원소

Fe의 흡수를 억제하는 능력은 금속 착염을 잘 만들수록 크며 순위는 다음과 같다.

$\text{Cu} > \text{Ni} > \text{Co} > \text{Zn} > \text{Cr} > \text{Mn}$

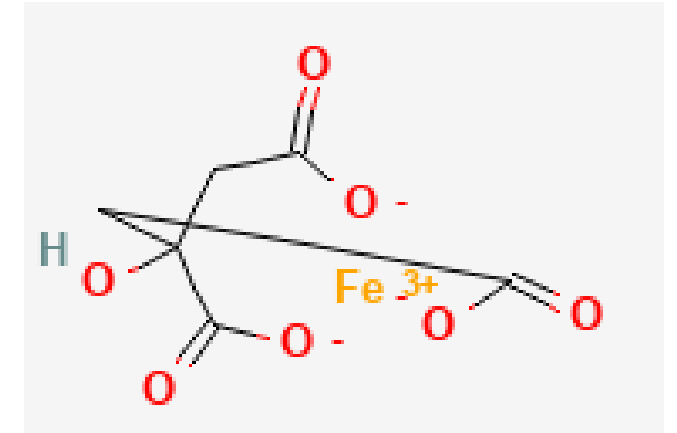
Fe의 흡수 및 이동

- 식물체내 함량
 - 식물체 건물중의 50~1000ppm 함유
 - 시금치 : 3000ppm 이상 함유
 - 뿌리와 줄기에 비해 잎에 높음
 - 흡수된 철의 10% : 수용성 또는 흡착된 상태
 - 80% : Fe^{3+} 로 엽록체 내 단백질에 결합
 - 인산염(Fe-phosphate) 상태나 산화철 상태로 결합
 - Fe 함량 높은데도 불구하고 결핍증 발생 (이동성 낮거나 다른 물질과 결합)

Fe의 흡수 및 이동

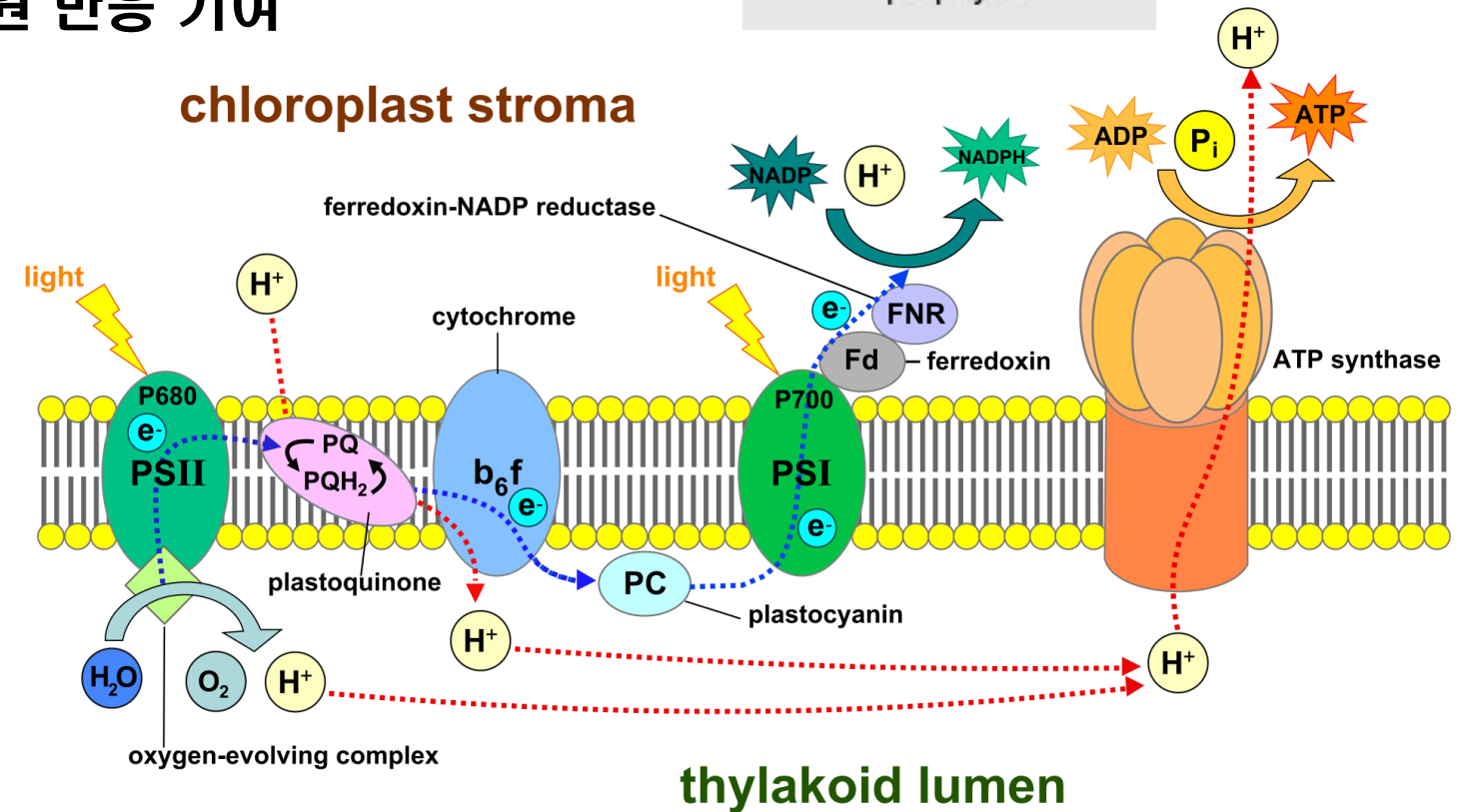
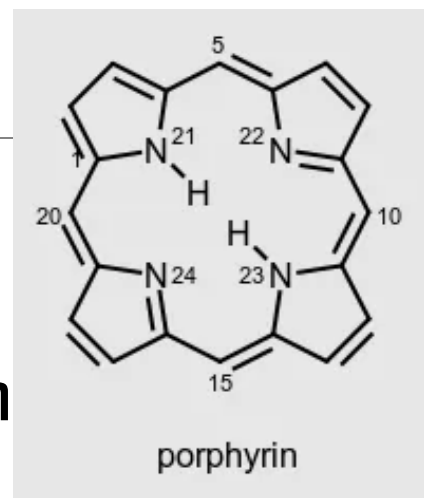
■ 이동

- 식물체내 유기합성체에 영향 받음
- 물관부 전류
 - 구연산철염(ferric citrate)으로 킬레이트화되어 이뤄짐
 - 용해가 잘 되고 다른 음이온과 상호 작용이 감소하여 침전 방지
- 체내 재이동이 어려움



식물체 내에서 Fe의 기능

- Porphyrin 구성성분
 - 엽록소 합성 및 각종 효소계 관여
 - Cytochromes, hemes, hematin, ferrichrome, leghemoglobin
 - 광합성과 호흡 과정에서 산화환원 반응 기여
- Ferredoxin의 구성성분
 - 광합성, NO₂ 및 SO₂ 환원 관여
- 각종 효소 구성 성분
 - Cytochrome oxidase
 - Catalase
 - Peroxidase
 - Aconitase
 - nitrogenase



Fe 결핍 및 과잉

- 결핍증상
 - 가용성 유기질소 화합물의 함량이 높아짐
 - 탄수화물과 단백질 합성 불량
 - 세포 내 소기관 중 엽록체의 RNA와 ribosome 감소
 - 엽록소 생성 저해
 - 잎의 엽맥간 황화 및 백화
 - 늙은 잎보다 어린 잎에서 많이 나타남



그림 7-2. 딸기 ‘설향’ Fe 결핍(RDA)

표 7-2. 원예식물의 Fe 결핍증

작 물	증 상
가지, 토마토	새잎의 황백화 → 백색화 하우스 재배시 나타남(토양의 염류집적이 원인)
오이류	덩굴 신장 정지, 새잎 엽맥간 황변
화훼류	새잎이 황백화되면서 소엽화, 장미재배시 석회 다량 시용은 Fe 결핍 유발
사과, 배	주로 알칼리토양에서 발생. 잎의 황백화, 줄기 생장 감소
감 굴	재배지에서 가끔 발생. 새잎의 엽맥만 녹색이고 나머지는 백화
복숭아	높은 pH 조건에서만 잘 발생. 초기는 엽맥 사이만 백화되나 심하면 고사. 가끔 줄기 고사

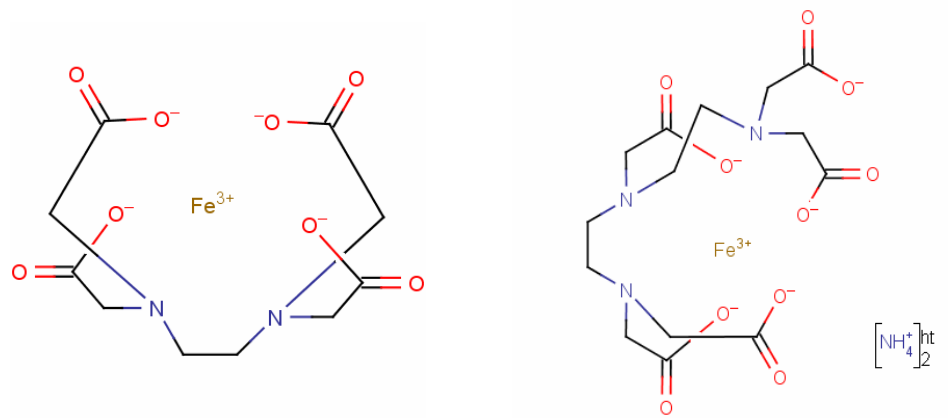
Fe 결핍 및 과잉

- 결핍이 일어나는 조건
 - 토양 내 높은 함량에도 불구하고 결핍증 자주 발생
 - 토양 pH 중성 및 알칼리성
 - Fe 불용화
 - 체내 이동성
 - 인산 과잉 시비
 - 체내 Fe-인산 결합
 - 수경재배 시 많이 발생
- 처방 및 대책
 - 황산제1철(FeSO_4), 염화철(FeCl_2) 엽면살포
 - 토양 pH 및 수분 관리

Fe-EDTA, Fe-DTPA		
항목	Fe-EDTA(제품 : EDTA-FeNA)	Fe-DTPA(제품 : Fe-DTPA)
CAS No.	15708-41-5	85959-68-8
명칭	나트륨 에데트 산 제2철 (FERRIC SODIUM EDETATE)	디암모늄 [N,N-비스[2-[비스(카복시메틸)아미노]에틸]글리시네이트(5-)]퍼레이트(2-)
성상	고체	액체(53% 수용성)

적용 pH: 1.6~6.5

적용 pH: 1.5~7.5



Fe 결핍 및 과잉

- 과잉증
 - 잎 전체의 색소 함량 증가
 - 인산 이동 방해
 - 산성 토양 및 과습 지역(Fe 가용성 증가)에서 발생

망간의 화학적 특성

- Mn, manganese
- 금속 원소
 - 원자량 54.9
 - 원자 번호: 25, 원자가: 2
- 화학적인 측면에서 Mg나 Ca와 유사한 성질
- 토양과 식물체내 2가, 3가 양이온 또는 Mn 결합체로 존재
 - 알칼리 토양 중 일부는 4가 산화물 또는 6가 Mn 형태로 존재

토양 내 Mn

- 토양 내 함량
 - 200~5000ppm
 - 대부분 무기형태로 저장
 - 점토 성분이 많으면 함량 증가
- 2가 Mn이 이동성이 용이해 식물이 이용할 수 있는 주요 형태
 - 토양 내 치환성 2가 망간: 2~10ppm
 - 산성 토양에서 주로 2가 형태로 존재
- 토양 내 함량 변화 다양
 - 중성 또는 알칼리 토양 : 가용성 Mn 함량 매우 낮음
 - 토양 수분 많으면 Mn 독성을 나타낼 정도로 함량 높아짐 (논 토양)

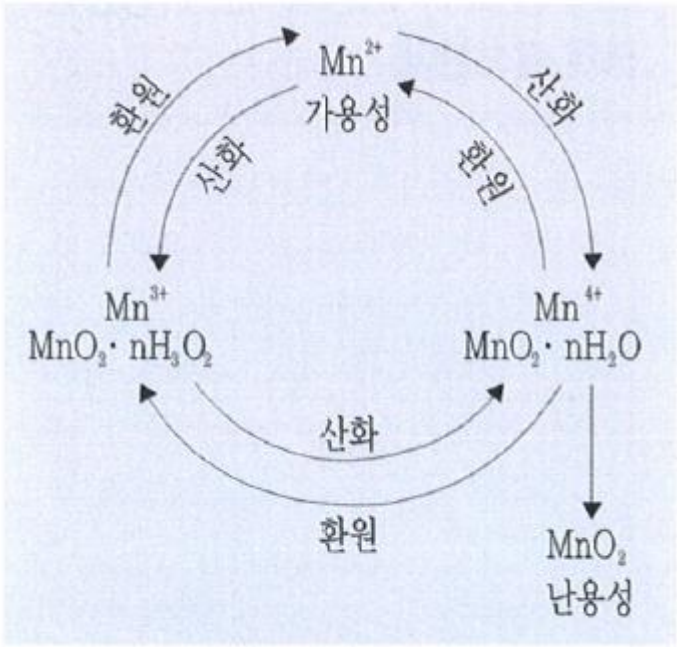


그림 7-3. 토양내 Mn 전환

Mn의 흡수 및 이동

- 흡수 형태
 - 식물의 흡수: Mn^{2+} 또는 Mn^{3+} 킬레이트 상태
 - 2가 이온만 식물에 유용
 - 다른 2가 양이온 (Ca, Mg) 및 Fe 보다 흡수율 낮으며 길항 관계
 - 수경재배 시 배양액 내 암모늄태 질소 비율 높을 시 흡수율 낮아짐
 - 양이온-음이온 균형 차이 (NH_4^+ 와 길항 관계는 아님)

부연설명

7-9. 토양내 Mn의 수치

토양내 Mn의 수치를 보면 Mn의 총 함량보다는 이동 가능한 Mn이 얼마나 들어 있느냐가 중요하다. Mn은 아주 심한 산성 토양을 제외하고는 용탈이 이루어지지 않는다. 식물 재배에 따라 연간 ha 당 300~500g의 Mn이 흡수된다. 반면에 공급은 주로 각종 비료 시비에 따라 부성분으로 공급된다.

Mn의 흡수 및 이동

- 식물체내 함량
 - 식물 건물중 내 20~200ppm
 - 식물체내에서 잎 속에 함량 높음 (잎 생장기에 Mn 요구도 높아짐)
- 이동
 - Mn^{2+} 상태로 체내에서 이동
 - 생장점 방향으로 이동
 - 어린 기관에 Mn 많이 존재
 - Si 높으면 이동성 증가

식물체내에서 Mn의 기능

- 광합성 과정에서 전자전달 역할
- 엽록체막 구조의 유지
 - 엽록체 합성 관여
- IAA oxidase 활성화
 - 부족 시 IAA 활성 특이적으로 높아짐
- RNA-polymerase 활성, 탄수화물 대사, 지방산 합성 관여
- 세포 분열과 생장 관여
 - 부족 시 측근 발생과 신장 억제
- 비타민C 합성 관여
- 질산염의 환원 관여
 - 질산환원효소의 구성 성분

표 7-3. 배양액내 Mn농도가 옥수수과 귀리의 질산염 함량에 미치는 영향 (mg/100g DW)

배양액내 Mn 함량(mg/l)	옥수수		귀리	
	잎	뿌리	잎	뿌리
0	2.7	14.5	1.8	20.6
5	2	10.7	1.8	17.5
10	1.9	7.8	1.5	8.7

(Amberger, 1979)

Mn 결핍 및 과잉

- 결핍 증상
 - 건물 생산, 순광합성 속도와 엽록소 함량 급감
 - 저온 피해 심해짐
 - 수확량 감소
 - 화분의 수정 능력 감소와 종자 탄수화물 공급 부족
 - 조직이 작고 세포벽이 두껍고, 표피 조직들 사이가 오므라듐

표 7-4. 원예 작물에 나타나는 Mn 결핍증

식물명	결핍증
감귤	엽맥간 황화, '팔삭'품종에서 많이 발생
감	새 잎에 작은 흑점 발생, 낙엽
양파	건조시 발생 많음. 엽맥간 황화, 잎에 잎끝마름병 발생
오이	새 잎의 엽맥간 황화, 석회 과다 시비시 발생. 엽중 Mn이 25~50ppm 이하에서 발생
강낭콩	어린잎의 엽맥간 황화, 심하면 엽맥만 녹색이고 그 외는 황화, 꼬투리도 황화되고 씨가 생기지 않음.
토마토	어린잎의 엽맥간 황화



그림 7-4. 토마토의 Mn 결핍(좌: 초기결핍, 황색 반점, 우: 심하면 황백화, 출처: West Aus.)

Mn 결핍 및 과잉

- 결핍이 일어나는 조건
 - 석회 과다 시비
 - pH 6이상 사질계 토양
 - Mn 산화 형태로 불용화
 - 통기성이 낮은 점토질에서는 pH와 무관함
 - 열대 지역의 용탈이 심한 곳
 - 유기질이 많은 토양
- 처방 및 대책
 - MnSO_4 시비
 - pH 교정

Mn 결핍 및 과잉

■ 과잉증

- 수분 또는 유기물이 많은 지역
 - 환원 상태
- 성숙된 잎에 초콜릿 같은 반점
 - 산화된 Mn
- 엽맥간 백색증
- 어린 잎이 안으로 굽어지면서 가장자리가 갈변
 - Mn 과잉에 따른 Fe, Mg, Ca 부족에 의한 합병증



그림 7-5. 고구마 잎의 망간 과잉증 (O'Sullivan)



그림 7-6. 딸기 '설향' Mn 과잉 (RDA)

아연의 화학적 특성

- Zn, zinc
- 금속 원소
 - 원자량 65.4
 - 원자 번호: 30, 원자가: 2
- 토양과 식물체 내 Zn^{2+} 또는 Zn 결합체로 존재

토양 내 Zn

- 토양 내 함량
 - 100~300ppm
- Zn을 포함하는 광물질의 풍화작용에 의해 Zn^{2+} 용출되어 토양에 흡착되거나 유기물에 고정
- 중성 또는 알칼리 토양에서 가용성에 제약
 - pH 높은 토양: Zn 용해도 낮음
 - $CaCO_3$ 가 많은 토양: $CaCO_3$ 에 흡착
- 유기물에 흡착된 Zn은 가용성과 불가용성 두 가지 복합물 생성
 - 가용성 : 아미노산, 유기산과 결합, 60%
 - 불가용성 : 부식산과 결합

Zn의 흡수 및 이동

- 흡수 형태
 - Zn^{2+} 또는 Zn 킬레이트 상태로 흡수
 - 이온 상태로는 적은 양을 흡수하고 대부분 킬레이트 상태의 Zn 흡수
 - Cu에 의해 강력하게 흡수 억제
 - 그 외 Fe, Mn, P 이온과 길항 관계

Zn의 흡수 및 이동

- 식물체내 함량
 - 20~200ppm

표 7-6. 여러 작물의 엽중 Zn 함량(ppm/D.W)

작 물	결핍상태	낮은 상태	적정 상태	과잉 상태
사과나무	0~15	16~20	21~50	>51
감 귤 류	0~15	16~25	26~80	80~250
옥수수	0~10	11~20	21~70	71~150
콩	0~10	11~20	21~70	71~150
토마토	0~10	11~20	21~120	>120

(Boehl and Lindsay, 1969)

- 이동
 - 능동적 흡수에 의해 식물체내 들어오며 물관을 통해 이동
 - 늙은 잎에 있는 Zn 재이동 잘 일어나지 않음

식물체내에서 Zn의 기능

- 단백질 대사 작용
 - 세포 내 RNA 수준과 ribosome 함량 증가

- Tryptophan 합성 관여
 - Auxin 전구물질
 - Zn 결핍 시 식물의 신장속도 저해

- 탄수화물 대사에 관여
 - 녹말 형성 촉진

- 효소와 기질이 결합하는 형태 형성

Zn 결핍 및 과잉

- 결핍 증상
 - 탄수화물과 단백질 생성 억제 : 생장과 수량 감소
 - 체내 Auxin 형성 억제 : 줄기 신장 억제
 - 엽맥 사이 황백화 현상
 - 로제트 현상과 유사
 - 식물과 잎의 크기가 작아지고 마디 사이가 짧아짐
 - 바이러스 증상과 비슷한 징후
 - 세포의 막투과성 손상: 세포액 스며 나옴

표 7-7. Zn 결핍증

작 물	결핍증
감 귤	반엽병 또는 호엽병(엽중 20ppm이하 발생), 왜엽병(little leaf)
사 과	새싹 마디가 짧고 잎이 작아지고 황반이 발생 잎이 가늘어지고, 후기에 발생하면 새 가지는 로제트상이 됨
복숭아	과실 비대기에 생긴 잎이 작고, 황색의 점이 발생
옥수수	새순이 백화됨, 백아병
토마토	소엽화, 황변, 뿌리생육억제, 내병성 감소
콩 류	종실발생 불량



그림 7-7. 토마토 Zn부족(Bergmann,1992)

Zn 결핍 및 과잉

- 결핍이 일어나는 조건
 - pH 높거나 일사량이 많아 생장이 빠르거나, 작물 수확이 많은 지역

- 처방 및 대책
 - 황산아연 살포
 - 토양 약산성화

Zn 결핍 및 과잉

- 과잉증

- 일반 토양에서 잘 일어나지 않음
- 아연광 부근이나 폐석장, 공장 폐수 유입지 등에서 발생
- 뿌리 발달 불량, 광합성 작용 억제, 엽맥에 갈색점 발생

구리의 화학적 특성

- Cu, copper
- 금속 원소
 - 원자량 63.5
 - 원자 번호: 29, 원자가: 2
- 토양과 식물체 내 주로 Cu^{2+} 로 존재
 - 일부 2-tetraquoion $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$, Cu 결합체, 1가 양이온 형태의 유기물 결합

토양 내 Cu

- 토양 내 함량
 - 5~100ppm
- Cu를 포함하는 광물질의 풍화작용에 의해 용출되어 토양에 흡착
 - 점토의 비중이 많으면 Cu 함량 높음
 - 유기물이 많은 토양 : 토양 내 Cu의 절반 정도는 유기물에 고정
- 다른 양이온에 비해 매우 강하게 토양에 치환
 - 식물에 흡수 어려움
 - 토양 내 가용성: 산성 토양에서 높음
- 토양 내 유기물 함량 많을 때 Cu^{2+} 가 더 강하게 결합
 - 유기질 비료 시비로 과잉증 억제

Cu의 흡수 및 이동

- 흡수 형태
 - Cu^{2+} 또는 Cu 킬레이트 상태로 흡수

- 식물체내 함량
 - 건물당 2~20ppm
 - 결핍증 : 3ppm 이하
 - 과잉증 : 20~50ppm 이상

 - 식물에 흡수된 Cu의 70%는 엽록체 내 단백질과 결합된 상태로 존재

 - 식물체 내 이동성이 낮아서 잎 다음으로 뿌리에 함량 높음

Cu의 흡수 및 이동

- 이동
 - 음이온-Cu 복합체로 이동
 - 아미노산 : Cu 운반체
 - 식물체 내에서 이동이 잘 안 됨
 - 식물체의 조건에 따라 이동성 결정

식물체내에서 Cu의 기능

- 광합성 관여
 - 엽록소 단백질 plastocyanin 성분 구성
 - 엽록소 및 그 외 색소의 합성 또는 안정도에 기여
- 산화효소 반응 관여
- 탄수화물, 지방, 단백질 대사 관여
- 세포벽의 리그닌화 관여
- 꽃가루 형성과 수정 관여
- 질산환원효소와 뿌리혹 발생에 간접적으로 관여

표 7-8. 고추(Red pepper)의 건물과 생장에 미치는 Cu의 효과

Cu 공급 ($\mu\text{g}/\text{pot}$)	건물중(g/식물)			
	뿌리	잎과 줄기	눈과 꽃	과실
0	0.8	1.7	0.16	없음
0.5	1.6	3.3	0.28	없음
1	1.5	3.2	0.38	0.87
5	1.4	3	0.36	1.81
10	1.2	2	0.28	1.99

(Rahimi, 1970)

Cu 결핍 및 과잉

■ 결핍 증상

- 수용성 탄수화물 함량 감소
- 광합성 저해
- 질소대사 저해
 - 엽의 노화
- 잎이 백색으로 변하고 잎 전체가 좁아진 채로 뒤틀림
- 마디생장 억제 및 이삭 생성 저해
- 작은 가지와 생장점 고사
- 개화와 과실 형성 억제
- 줄기 공동 발생

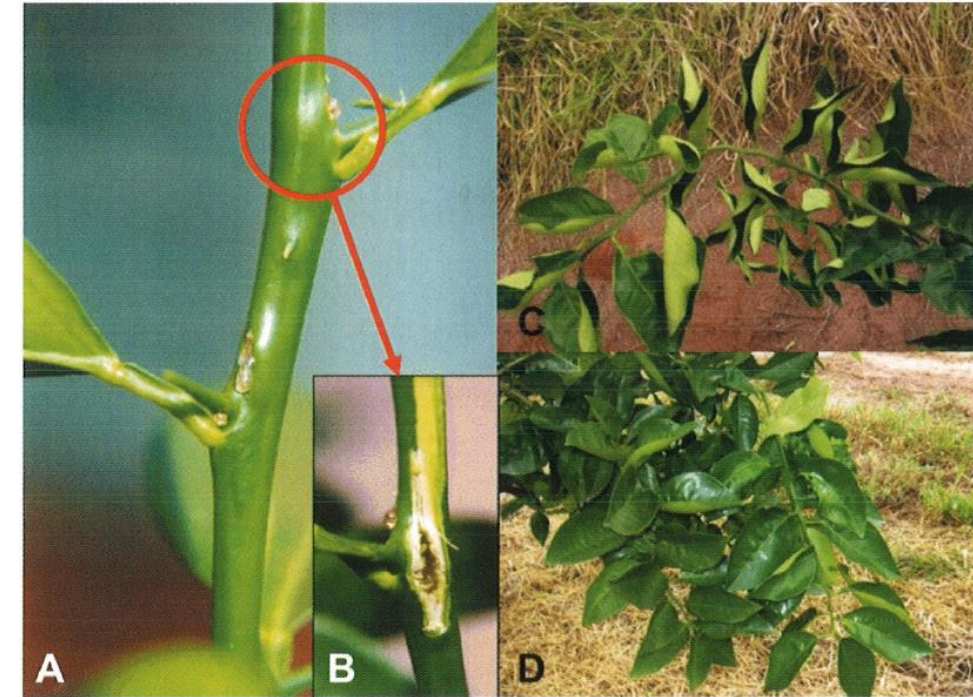


그림 7-8. 귤나무 Cu 결핍(줄기가 공동이 생겨 생장위축이 오고 수액이 분출하며 잎과 긴 줄기가 뒤틀린다. Hippler, 등 2017)

Cu 결핍 및 과잉

- 결핍이 일어나는 조건
 - 토양 내 Cu 부족
 - 유기질 함량 높은 조건
 - 건조기
 - 집약 재배 시
 - 질소 과다 시비
- 처방 및 대책
 - 황산동($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) 엽면시비
 - 구리 함유 비료 시비

Cu 결핍 및 과잉

■ 과잉증

- 일반 토양에서 잘 일어나지 않음
- 동광산에서 갱내수 유출 또는 공장폐수 혼입되는 곳 등에서 발생
- Cu 함유된 농약 살포
- Fe 결핍 유도 : 상부잎 백화
- 주로 뿌리에 발생
 - 뿌리 생장 억제
 - 뿌리 끝 짧아짐
 - 뿌리의 세포벽과 원형질막 변형
 - IAA 합성 억제 (측근 발생 억제)



그림 7-9. 구리 과잉증: 잎 전체가 황화

몰리브덴의 화학적 특성

- Mo, molybdenum
- 중금속 원소
 - 원자량 95.9
 - 원자 번호 : 42, 원자가: 6
- 토양과 식물체 내 주로 6가 형태로 존재
 - 몰리브데이트-음이온(MoO_4^{2-}), 폴리몰리브데이트($\text{Mo}_7\text{O}_{24}^{6-}$, $\text{Mo}_8\text{O}_{26}^{4-}$)
 - 일부 4가 및 5가 형태 존재

토양 내 Mo

- 토양 내 함량
 - 0.5~5ppm
- 가용성
 - 비율 1~10%
 - 중성과 알칼리토양이나 산화 조건에서 높아짐

부연설명

7-19. 토양내 Mo의 수지

Mo는 토양에서 전혀 용탈이 이루어지지 않는다. 그래서 토양내 이동성 Mo의 함량에 따라 공급량이 다르다. 식물체는 연간 10~50g의 Mo를 토양에서 흡수한다.

토양에는 충분한 Mo가 있어 산성 토양을 제외하고는 큰 문제가 없다. 산성토양이나 토양내 원래 Mo의 결핍상태가 아닌 경우에는 석회 사용을 하면 Mo의 유효도가 증가한다. 이는 교질에 흡착되어 있던 몰리브덴산 이온이 토양 용액내의 OH^- 와 치환되기 때문이다. 다른 음이온 역시 치환에너지가 크면 몰리브덴산염을 치환하여 토양내 Mo의 유효도를 높여줄 수 있는데 인산염 시비가 이와 같은 작용을 할 수 있다.

Mo의 흡수 및 이동

- 흡수 형태
 - MoO_4^{2-} 또는 폴리몰리브데이트 상태로 흡수
 - SO_4^{2-} 와 경합
 - 인산이온: Mo 흡수 촉진
 - 흡수 직후 식물체내 유기물질과 결합

Mo의 흡수 및 이동

- 식물체내 함량

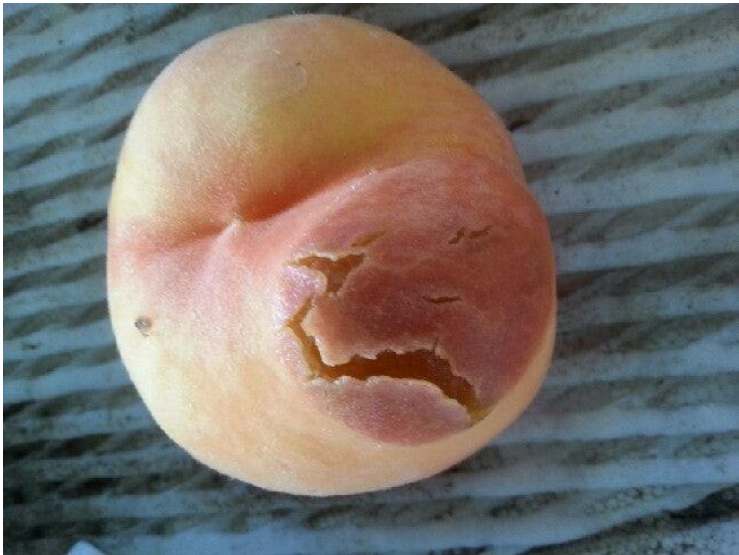
- 0.2~10ppm
- 벼과 곡류 요구도 낮음
- 십자화과, 콩과 식물 요구도 높음
- 체내 100ppm 이상 존재해도 과잉증 없음
 - 동물 10ppm 이상 독성

- 이동

- MoO_4^{2-} , Mo-S 아미노산 복합체, 몰리브데이트 복합체 형태로 물관으로 이동
- 식물체 내에서 이동이 매우 안 됨

식물체내에서 Mo의 기능

- Nitrogenase의 작용 관여
 - N_2 고정시키는 효소
- 질산환원효소의 구성성분
- 내한성이나 수침에 대한 내성 증가
- 꽃가루 생성 영향



Mo 결핍 및 과잉

■ 결핍 증상

- 생장과 광합성 억제
- 엽이 황색이나 황록색으로 변하고 괴사 반점 나타남
- 잎 끝이 위쪽으로 말려 올라감
- NO_3 함량 증가

- 편상엽증(whiptail)
 - 세포벽의 중층이 불완전하게 형성
 - 심하면 잎자루만 남고 엽육이 생기지 않아 회초리 형태

- 콩과류
 - 질소고정균 활동 억제



그림 7-10. 꽃양배추 Mo 부족증(좌: 정상, 우: 부족한 편상엽)

Mo 결핍 및 과잉

- 결핍이 일어나는 조건
 - 산성조건 : Mn^{2+} 및 Al^{3+} 과잉 흡수
- 처방 및 대책
 - 몰리브덴산소다 또는 몰리브덴산암모늄 시비
 - 토양 강산성 억제
 - 유기물 충분히 시비

Mo 결핍 및 과잉

- 과잉증
 - 일반 토양에서 잘 일어나지 않음
 - 하위엽 기형화
 - 관다발 molybdocatechol 화합물 축적
 - 줄기 조직 황금빛 노란 색

붕소의 화학적 특성

- B, boron
- 비금속 원소
 - 원자량 10
 - 원자 번호 : 5, 원자가: 3
 - 식물에 필요한 모든 무기염류 중 가장 가벼움
- 토양과 식물체 내 주로 3가 형태로 존재
 - 붕산(H_3BO_3), H_2BO_3^- , HBO_3^{2-}
 - 일부 HBO_2 , 칼슘브레이트(CaB_4O_7), 붕사($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) 형태 존재

토양 내 B

- 토양 내 함량
 - 15ppm(화강암)~0.003%(석회암 및 퇴적암)
 - 바다의 영향 (바닷물 B함량 5mg/L)
- 암석의 풍화나 미생물에 의한 유기물 분해에 의해 붕산 형태로 용출
 - 용출된 붕산은 물과 결합하여 수화된 상태로 존재
 - 치환성 B : 0.5~2ppm
 - 수용성 B : 0.1~1ppm
- 알칼리 토양에서는 Na, Mg, Ca와 결합된 상태
 - 붕사($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) → 불용성
 - 아주 미세한 양으로 유기물(당 또는 알코올)과 결합

B의 흡수 및 이동

- 흡수 형태
 - H_2BO_3^- , HBO_3^{2-} 의 수용성 상태로 흡수
 - 토양 내 붕산 함량에 영향은 거의 미비
 - 근권온도, 생장속도, 식물체내 B 함량에 영향

B의 흡수 및 이동

- 식물체내 함량
 - 2~100ppm
 - 식물의 수술, 암술, 씨방 등에서 높음
 - 잎에 많고 뿌리에 적음
 - 전체 B의 절반 정도는 세포벽에 존재
 - 쌍자엽 식물이 단자엽 식물에 비해 함량 높음

표 7-9. 식물에 B의 함량(ppm/건물중)

식물명	B의 함량	식물명	B의 함량	식물명	B의 함량
보 리	2.3	완 두	21.7	시금치	10.4
귀 리	3.1	유 채	22.2	엔디브	13.1
옥수수	5	양귀비	94.7	당 근	25
감 자	13.9	비 트	75.6	양배추	37.1
콩	15.4	무	64.5	토마토	15

B의 흡수 및 이동

- 이동
 - 식물체 내에서 상대적으로 비이동성
 - 식물의 하단부에서 상단으로 갈수록 B 함량 감소
 - 물관부를 통해 이동
 - 체관부액에서 이동 거의 안됨 (Ca와 유사)
 - B 결핍 증상 → 생장점에서 먼저 발생

식물체내에서 B의 기능

- 세포벽 성분과 폴리히드록시 화합물 형성 → 세포벽 안정성
 - 특히 분열 조직에 크게 영향
 - 꽃가루 발아 및 꽃가루관 신장에 필수적
- 세포벽 합성에 관여
 - 줄기 뒤틀림, 줄기 코르크화, 줄기 공동화
- 뿌리 생장과 핵산대사에 관여
 - IAA의 활성 및 DNA 합성과 관계



그림 7-12. B결핍, 셀러리 엽병 코르크화
(OSU, 2015)

식물체내에서 B의 기능

- 페놀대사계, auxin 관여
 - B 부족 → 페놀 집적 → auxin 함량 증가 → 형태적 이상 조직 분화
- 세포막의 기능에 관여
 - 세포막의 보전과 기능 유지
 - 뿌리의 P 흡수 촉진
- 탄수화물 및 단백질 대사 관여
 - 당의 장단거리 이동에 중요한 역할
 - B 부족 시 단백질 함량이 적고 수용성 N의 함량 높아짐

B 결핍 및 과잉

■ 결핍 증상

- 새로운 조직으로 B 이동 못해 정아와 중심부에서 결핍증상 발생
 - 세포액 산성화, 검게 변함, 줄기 생장점 발육 억제, 줄기 코르크화
- 하부 측지 발생
 - 로제트화
- 잎과 줄기 쇠약
- 꽃눈 형성 및 꽃가루 생성 불량
 - 불임 종자 형성



그림 7-13. 포도 B 결핍(착립 불량)

B 결핍 및 과잉

- 결핍이 일어나는 조건
 - 토양 내 B 함량 부족
 - 유기물 부족
 - 고온기 건조
 - 토양 B 불용화
 - 습한 토양 조건
 - 토양 B 용탈
 - 토양 내 Fe 또는 Al 산화물 함량 증가
 - 높은 pH
- 처방 및 대책
 - 붕사액 살포
 - B 비료 및 유기물 시용
 - 건조 및 습해 억제

B 결핍 및 과잉

■ 과잉증

- 시용 적량이 적어 과잉 해 쉽게 발생
 - 벼과 10ppm 이상, 배추과 30ppm 이상에서 과잉해 발생
 - 40ppm 이상에서 대부분 식물 고사
- 엽신 선단 부정형 갈색 반점이 생기다가 가장자리 갈변
 - K 결핍증과 유사
- 공장 폐수 및 도시 쓰레기 유입 시 과잉증 발생



그림 7-14. 오이 B 과잉 (K 부족증과 유사)

염소의 화학적 특성

- Cl, chlorine
- 비금속 원소
 - 원자량 35.5
 - 원자 번호 : 17, 원자가: 7
- 토양과 식물체 내 Cl^- 상태로 존재
 - Cl_2 및 ClO_3^- 식물체에 독성
- 가장 최근에 확인된 필수 원소

토양 내 C

- 토양 내 함량
 - 10~1000ppm
 - 대부분 수용성 형태
 - 광물에 흡착이 되지 않음
 - 가장 이동성이 큰 원소
 - 쉽게 용탈되어 손실
 - 자연에서 C은 널리 분포되어 있고 재순환도 빠르게 이뤄짐
 - 습지 토양 용탈 잘되고 건조지에서 집적 이뤄짐
 - 간척지나 바닷가 토양에서 C- 많이 함유

Ci의 흡수 및 이동

- 흡수 형태
 - 대부분 Cl^-
 - 공중 부리를 가진 식물 : Cl^- 또는 염소가스 흡수
 - 배지 내 농도 및 온도에 영향 크게 받음
 - 낮은 pH에서 흡수 촉진
 - 흡수된 Cl^- 은 심플라스트 경로로 물관부로 이동

C의 흡수 및 이동

- 식물체내 함량
 - 식물 속 0.1~0.5% 함유
 - 대부분 세포액에 용해된 상태
- 이동
 - 염화물로 고정되면 재이동 거의 이뤄지지 않음

식물체내에서 디의 기능

- 광합성에서 산소의 발생 관여
 - 엽록체에 많은 디 발견
- 양분의 능동흡수에 관여하는 ATPase의 활성화에 관계
 - 디 부족 시 양분 흡수 및 뿌리 생장 억제
- 공변세포의 개폐 및 삼투압에 관여
 - K와 함께 작용

Cl 결핍 및 과잉

■ 결핍 증상

- 토양 재배 시 거의 발생하지 않음
- 양액 재배 시에만 일부 관찰
- 잎이 시들고 가장자리 황화
- 뿌리 발육 불량
 - 측근 발생 억제

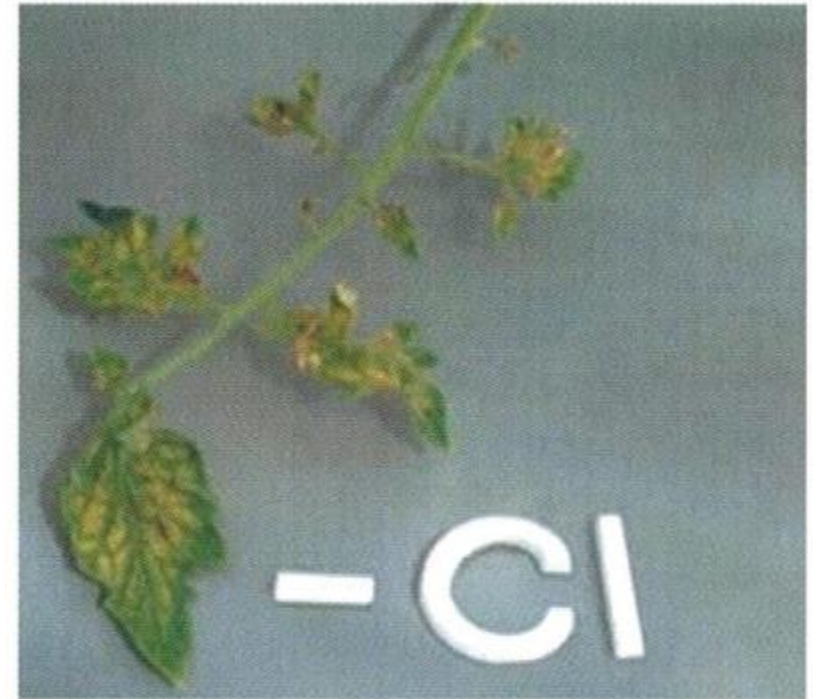


그림 7-15. 토마토 염소 결핍증(google)

디 결핍 및 과잉

- 과잉증
 - 엽신에 갈색 반점
 - 뿌리 생육 불량
- 과잉이 일어나는 조건
 - 해안 근처
 - 해일, 해풍
 - 디 함유한 비료 사용

기타 영양소

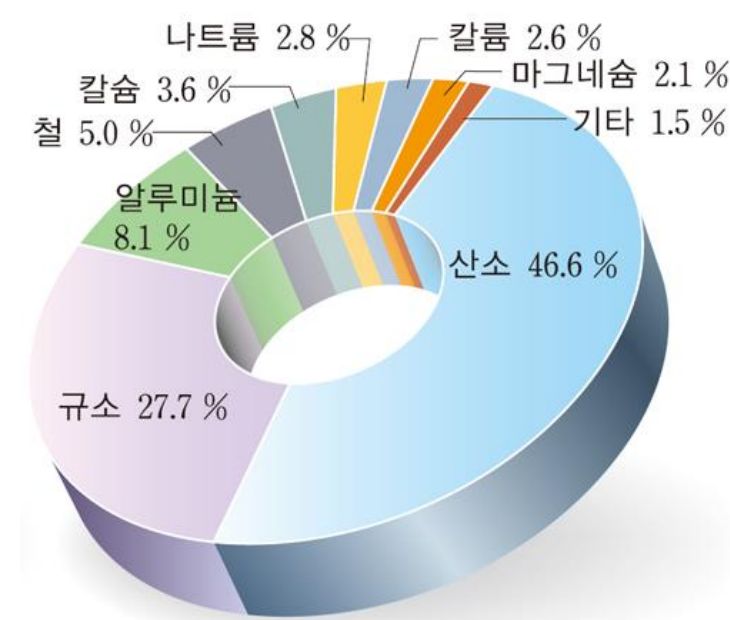
- 필수 원소(16종) 이외 유용 원소
 - 일부 식물의 생육에 요구되는 원소
- 대기원소
 - 추후 필수 원소 후보
 - Na, Co, Si, Al, V(vanadine)

원소		식물내 함량 ppm/DW	식물에서의 역할		동물(인간)에서의 역할	
원소 기호	이름		몇 가지 식물에 유용	몇 가지 식물에 필요	필수적	필요하다는 추측
Li	리튬	0.1~5				
Be	베릴륨	<0.1				
F	불소	0.1~10			○(?)	○
Na	나트륨	500~30,000	○(호염성식물)	○	○	
Al	알루미늄	20~50	○(?)(고사리)	○(차)		
Si	규소	1,000~10,000	○(구조류)	○(벼)		
Sc	스카디움	?				
Ti	티탄	2~100				
V	바나딘	0.05~1	○(조류)			○
Cr	크롬	0.1~1			○	
Co	코발트	0.03~0.5	○(질소결합)	○(콩과식물)	○(비타민 B ₁₂)	
Ni	니켈	0.1~2			○(?)	○
Ga	갈륨	<0.1	○(버섯)			
Ge	게르마늄	<0.1				
As	비소	0.1~0.5	○(조류)		○	
Se	셀렌	0.1	○			
Br	브롬	1~100			○(?)	
Rb	루비듐	10~100				
Sr	스트론튬	10~100				
I	요오드	0.1~2			○	

○ : 동·식물에 관련이 있음.
? : 역할이 의문시 됨

규소

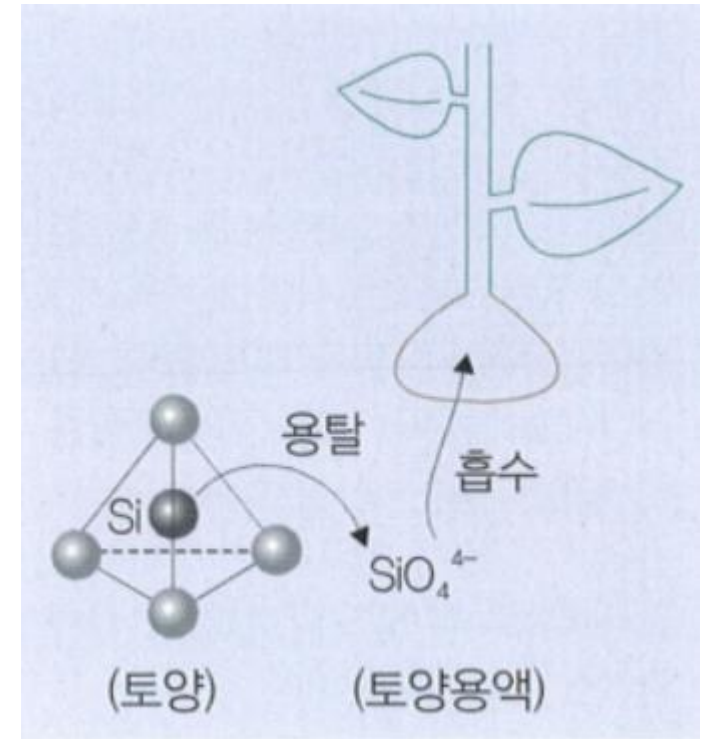
- Si, silicon
- 토양 내 규소
 - 암석권에서 산소 다음으로 많은 토양 구성 (30%)
 - 모암의 풍화작용에 의해 용출
 - 토양 용액 : 일규산(monosilic acid, $\text{Si}(\text{OH})_4$) 형태
 - pH 4 이상되면 규산으로 변함
 - 함량
 - 산성토양의 토양용액에서 높고 알칼리 토양에서 낮음



지각의 8대 구성 원소의 종류와 양(질량비)

규소

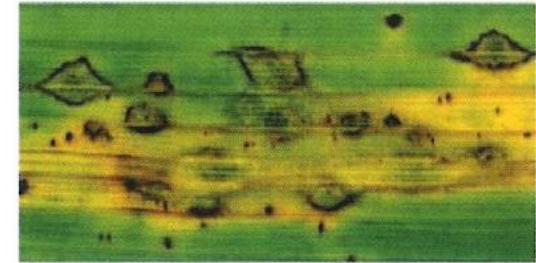
- 규소의 흡수 및 이동
 - 규산(SiO_4^{4-})형태로 흡수
 - 식물체내 함량 0.1~0.5%
 - 화곡류 및 양치식물류 : 5%
 - 식물체 내 silicagel 형태($\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$)로 존재
 - 벼 내에 존재하는 규소의 95%
 - 그 외 규산 및 교질성 규산 형태로 존재
 - 물관부 수액에는 일규산 형태로 존재
 - 일반적으로 지상부와 뿌리에 걸쳐 Si 분포 차이 없음
 - 화곡류 : 90%가 지상부에 분포



규소

- 식물체 내에서의 기능 : 벼, 오이, 토마토, 콩, 딸기 등
 - 세포벽의 견고성과 탄력성 증가
 - 식물 지탱
 - 수분 손실 억제
 - 균사 침입 억제
 - Zn의 생리적 이용도 증가
- 결핍증
 - 오이, 토마토, 콩, 딸기
 - 과일 수량 감소, 잎의 변형, 위조, 조기노화, 꽃가루 형성 저하
 - 벼
 - 도열병 발생
 - 도복 피해

- Si



+ Si

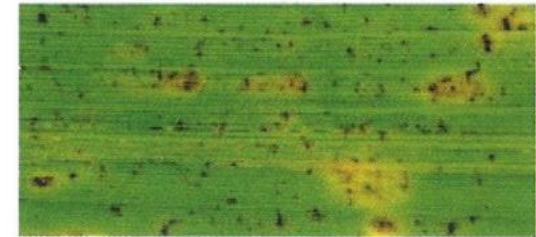


그림 7-17. 도열병균 접종 96 시간 후 규산시비에 따른 균발육 억제 효과(Darnott & Rodrigues, 2005)
(- Si: 무시비구, + Si: 시비구)



코발트

- Co, cobalt
- 토양 내 코발트
 - 1~10ppm 존재
 - 식물 건물의 0.02~0.5ppm
- 광물의 풍화 작용에 의해 Co^{2+} 방출
 - 치환성 형태 또는 유기광물 복합체로 존재

코발트

- 코발트의 흡수 및 이동
 - Co^{2+} 형태로 흡수
 - 뿌리에서 흡수되어 주로 증산류를 따라 이동
 - 앞 가장자리와 끝 부분에 몰려 있음
 - 비이동성
 - 다른 중금속(Fe, Mn, Zn, Cu)처럼 킬레이트 화합물 형성
 - 다른 중금속의 흡수와 길항적 관계

코발트

- 식물체 내에서의 기능 : 콩과 식물
 - 효소계에 작용하나 고등식물에는 크게 필요 없음
 - 근류균의 질소 고정에 영향
- 결핍증
 - 용탈이 심한 사질토 및 화성암에서 주로 발생
 - pH 중성 및 알칼리성에서 발생
- 과잉증
 - Mn과 유사
 - 식물의 잎 황백화 또는 괴사

나트륨

- Na, sodium
- 토양 내 나트륨
 - 지구 표면에 2.8% 포함
 - K (2.6%) 보다도 많은 양

나트륨

- 나트륨의 흡수 및 이동
 - Na^{2+} 형태로 흡수
 - K^{+} 와 원소 크기 비슷하나 식물은 K^{+} 선택적으로 많이 흡수
 - Ca^{2+} 의 흡수 억제
- 식물체 내에서의 기능 : 비트, 사탕무, 근대, 셀러리, 시금치, 면화 등
 - 일부 Na 선호하는 식물체 내에서 생장 촉진
 - 삼투압 조절 → 세포 팽창에 영향
 - K 대체
 - 공변세포 조절 반응
- 과잉증
 - 바닷가에서 많이 발생

셀레니움

- Se, selenium

- 토양 내 셀레니움
 - 화학적 성질 S와 유사
 - 2가[selenide, Se^{2-}], 4가[selenite, SeO_3^{2-}], 5가[selenate, SeO_4^{2-}] 산화물로 존재

셀레니움

- 셀레니움의 흡수 및 이동
 - Selenate 형태로 흡수
 - S와 길항 관계
 - 십자화과 식물 Se 축적
 - 그 외 식물은 비축적

- 식물체 내에서의 기능 : 십자화과 식물
 - 아미노산 합성에 관여
 - S와 유사

알루미늄

- Al, aluminium
- 토양 내 알루미늄
 - 지구 표면의 약 8% 차지
 - 가용성 알루미늄
 - 증가 < pH 5.5 (1ppm) < 감소
 - 산성 토양 : 양이온 치환의 절반 이상 Al이 차지

알루미늄

- 알루미늄의 흡수 및 이동
 - 차에 주요한 식물 구성 성분
- 식물체 내에서의 기능 : 차, 옥수수
 - 생육 촉진
 - 뿌리 골무 크기 증가
- 과잉증
 - 산성 토양에서 식물의 흡수도 높음 : 독성 작용
 - 잎 암갈색, 생장 위축, 줄기 보라색
 - P 대사 억제

양분의 결핍증 및 과잉증 판별

분 류	증 상	결핍 원소
A	아랫잎부터 증상 발생, 증상 부위는 국부적이거나 전체	
B	식물 전체에서 증상 발생, 아랫잎이 마름, 잎이 연녹색 혹은 암녹색으로 변함	
C	식물은 연녹색, 아랫잎은 황변, 옅은 갈색으로 마름, 생육 후반기에 결핍되면 식물이 작고, 빈약	N
CC	식물은 암녹색(때때로 적색), 아랫잎이 때때로 황변, 녹색을 띤 갈색 혹은 검정색으로 마름	P
BB	증상이 국부적, 반점이 생기고, 황화되며 아랫잎에 죽은 조직에 의한 점이 생기기도 함, 아랫잎이 마르지는 않음	
C	잎이 반점 혹은 황화, 전형적으로 적색을 띠며, 때때로 고사된 점이 나타남, 잎 끝과 엽연이 뒤틀리고 위로 오그라들며, 엽맥간 황화가 열매 주변엽과 줄기 중앙 부위에 많이 나타남	Mg
CC	잎에 반점이 생기거나 황화되는데, 괴사된 크고 작은 반점이 생김	
D	괴사 조직의 작은 반점이 아랫잎의 잎 끝과 엽맥 사이에 발생하고, 엽연에 좀더 현저하게 발생	K
DD	반점이 식물 전체에 생기고 빠르게 커짐, 엽맥간에 먼저 생기고 나중에는 엽맥에서도 발생, 잎이 두껍고, 마디 사이가 짧음	Zn
AA	어린잎이나 생장점부터 증상 발생, 증상은 국부적	
B	생장점 괴사, 어린잎이 뒤틀림	
C	정아의 어린잎이 구부러지고, 잎끝, 가장자리, 심하면 생장점고사, 틸병, 배꼽썩음 발생	Ca
CC	생장점 어린잎의 기부가 연녹색으로 된 후 파괴, 후에 잎이 뒤틀리고 생장점 괴사	B
BB	생장점은 일반적으로 살아 있음	
C	어린잎이 반점이나 현저한 황화 없이 위조, 심하면 줄기 윗부분이 휨	Cu
CC	어린잎이 시들지 않음	
D	괴사 반점은 없음, 어린잎이 황화, 주맥은 녹색, 황화가 아랫잎으로 진전	Fe
DD	어린잎과 엽맥이 황화됨	S
DDD	괴사 반점이 잎 전체에 발생, 가는 엽맥이 녹색이라 바둑판 무늬를 띠	Mn

양분의 결핍증 및 과잉증 판별

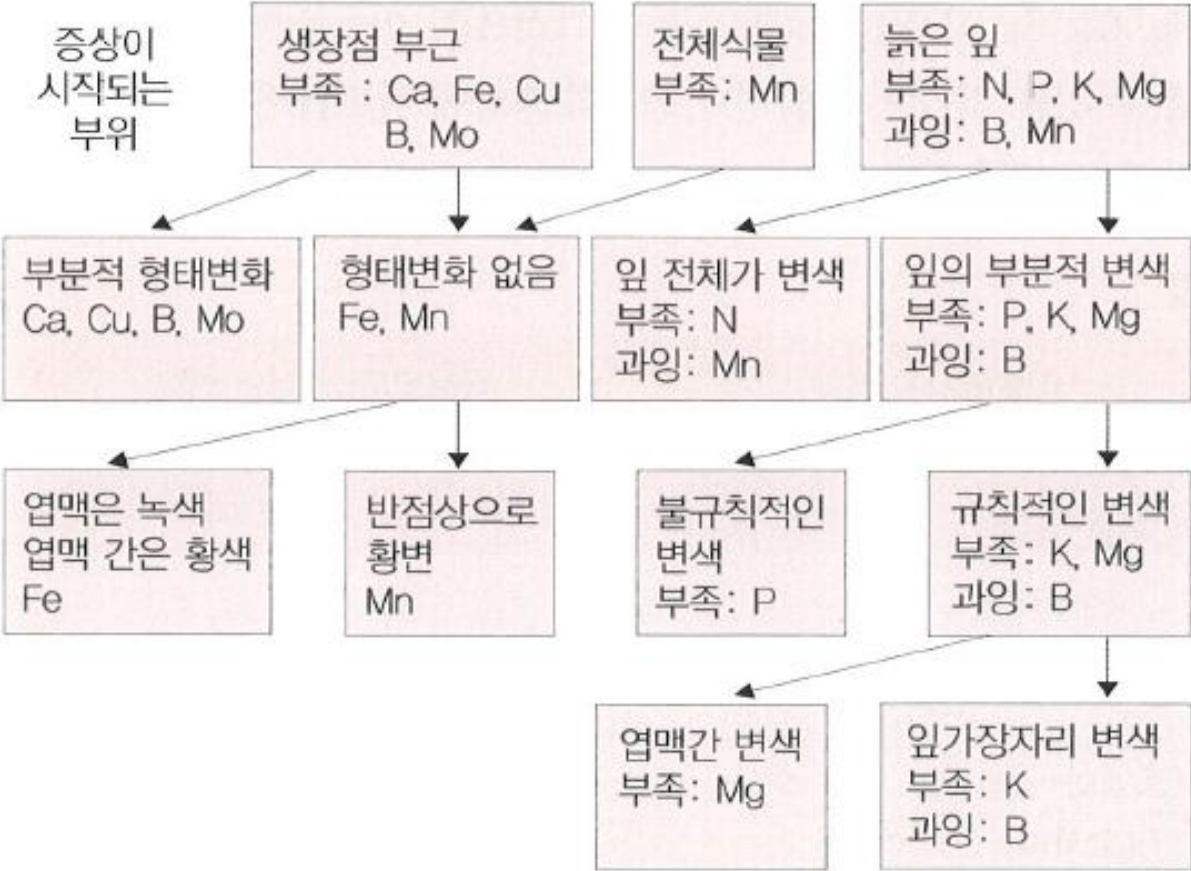
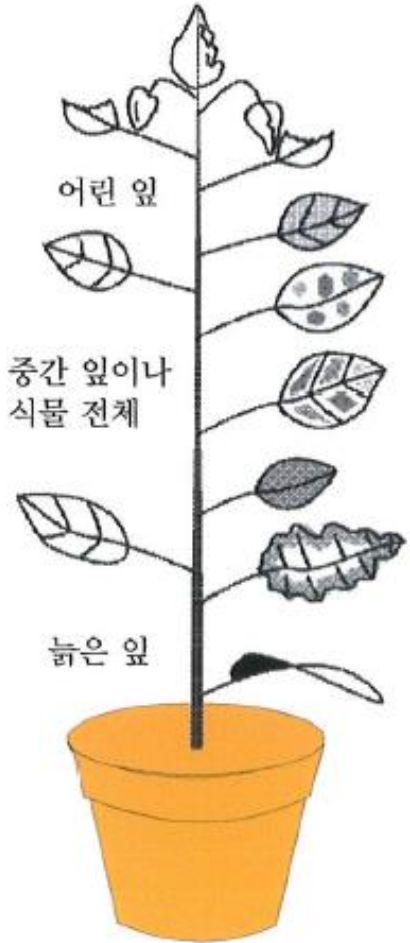


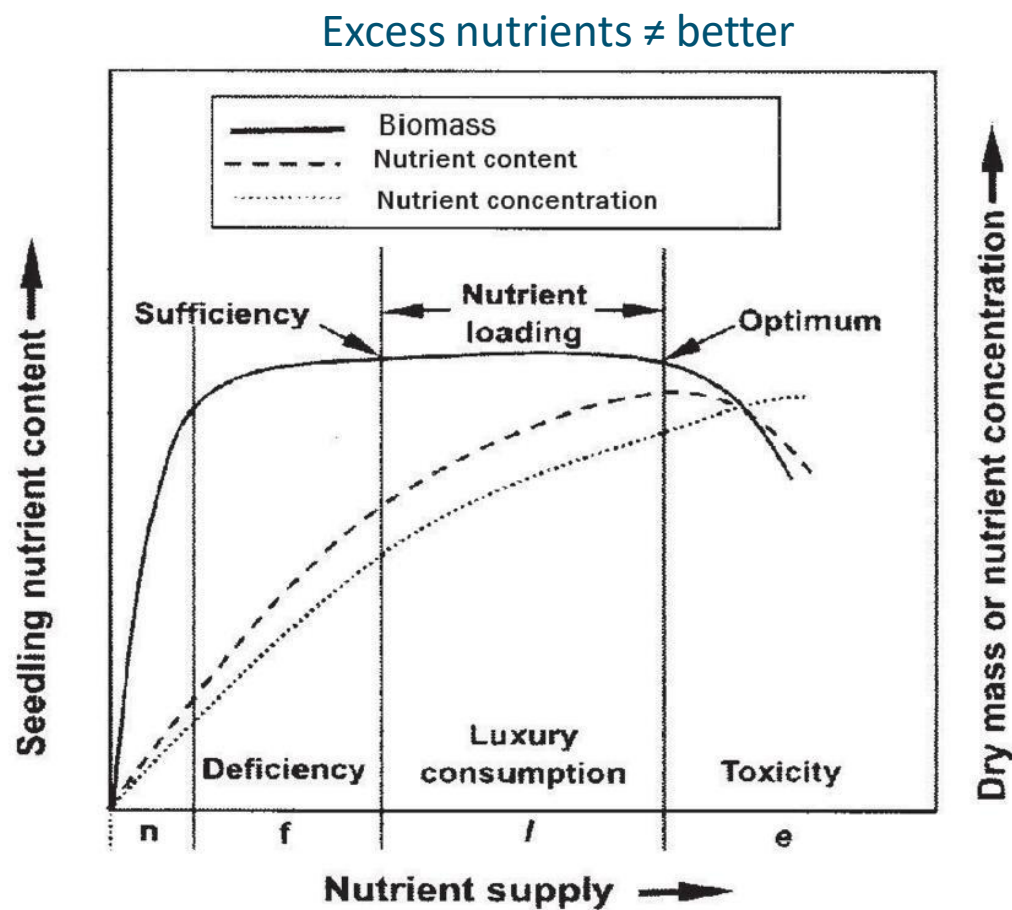
그림 7-18. 식물 부위와 증상에 따른 양분결핍 및 과잉증 판별법



- B 결핍 : 생장점, 꽃, 열매의 변형과 황변화
- Cu 결핍 : 잎의 황변, 엽맥은 정상
- Ca 결핍 : 반점형 황변화
- Mo 결핍 : 엽맥간이 황화, 괴사, 낙엽
- Fe 결핍 : 전체 잎의 황변, 극심한 생장억제
- Mn 결핍 : 위조, 잎 가장자리의 황화, 괴사
- Mg 결핍 : 잎 뒷면과 줄기가 적색으로 변함, 전면은 암녹색
- N 결핍 : 전체 잎의 황변, 극심한 생장억제
- K 결핍 : 잎 가장자리의 황화, 괴사
- P 결핍 : 잎 가장자리의 황화, 괴사
- P 결핍 : 잎 뒷면과 줄기가 적색으로 변함, 전면은 암녹색

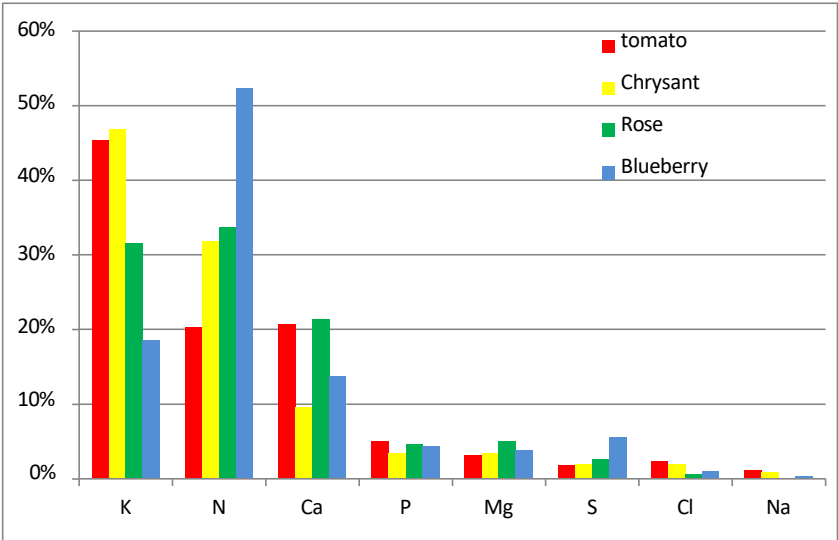
그림 7-19. 양분의 과부족증 모식도(Jansen 등, 1984)

Uptake vs growth

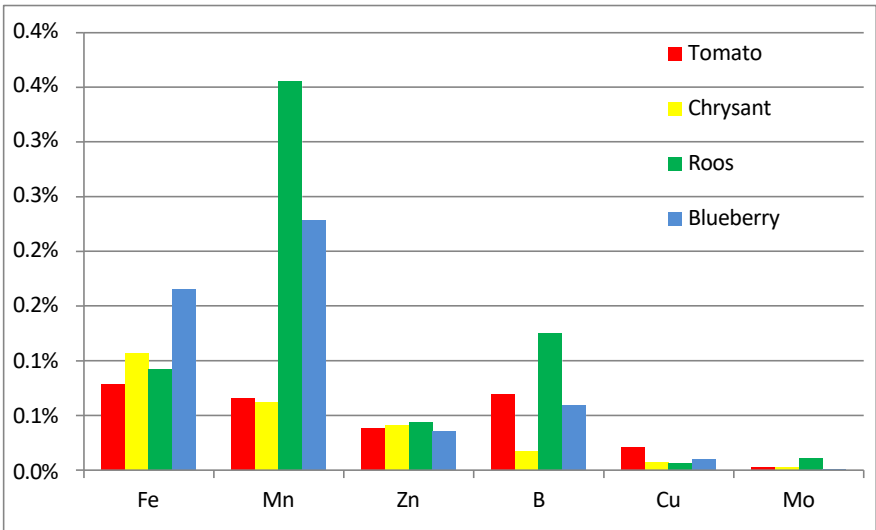


Species specific recipes

Macro-elements



Micro-elements



오늘 준비한 내용은 여기까지입니다.
질문 있으신가요?

전북대학교 | 스마트팜학과
이준우 jw.lee@jbnu.ac.kr